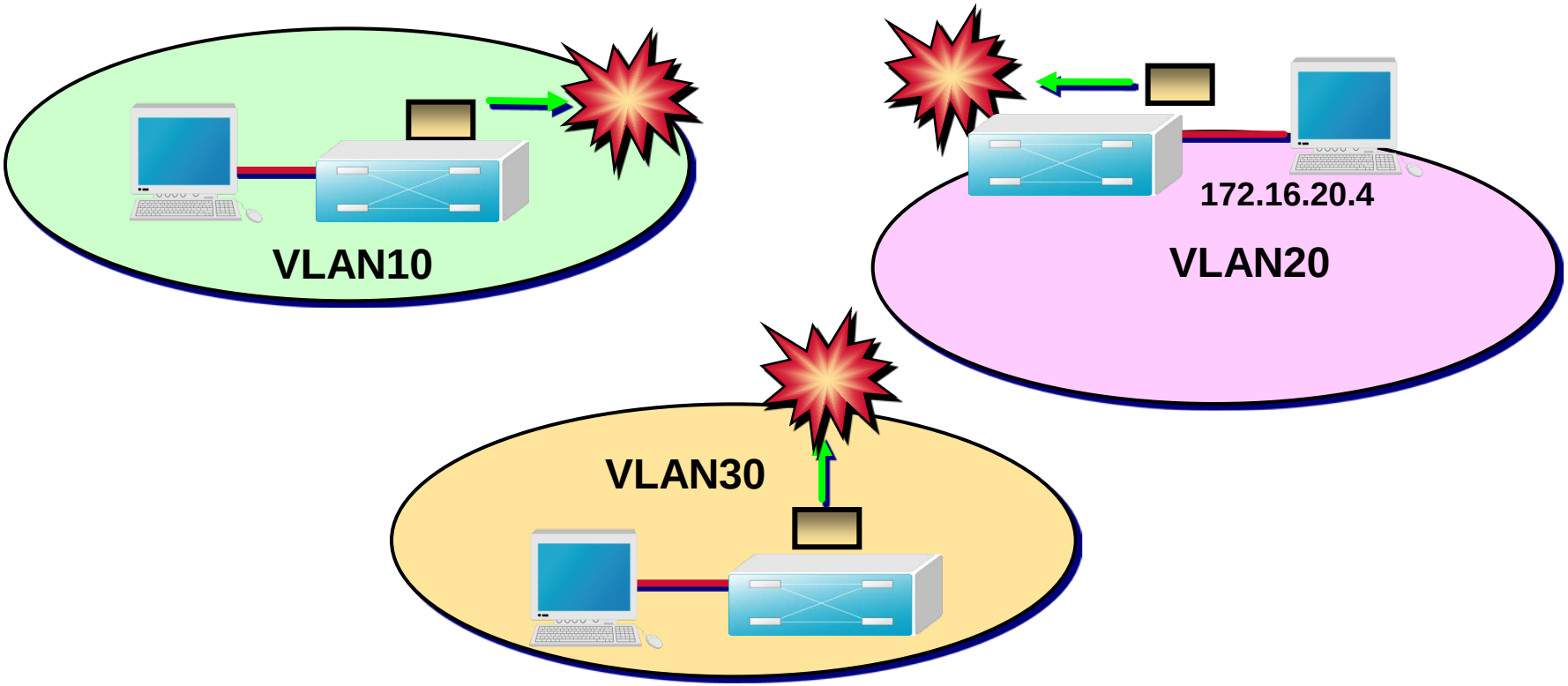
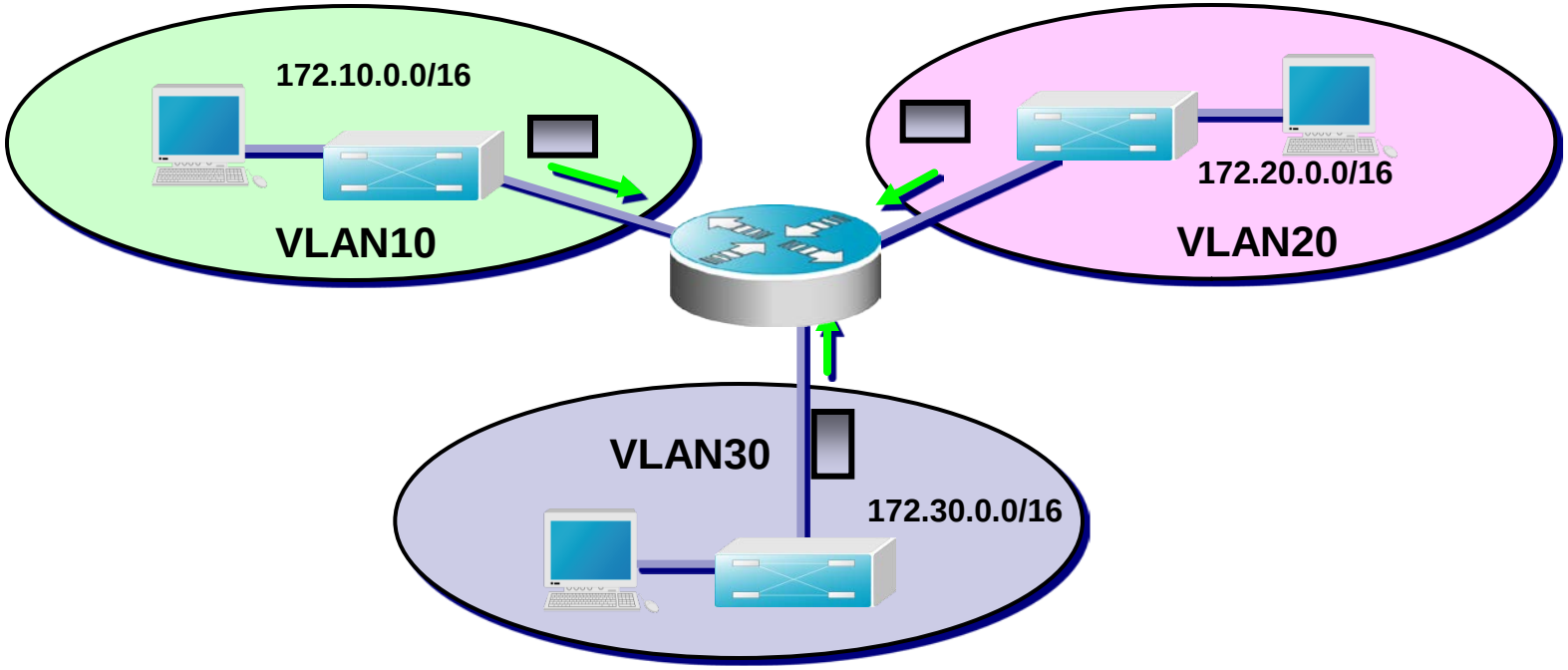
三层交换技术

隔离的广播域

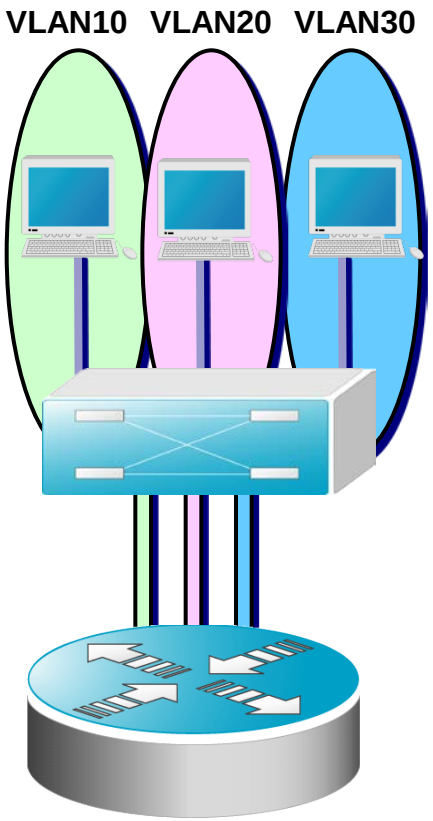


通过VLAN的划分，不同VLAN间不能够直接访问

VLAN间通信的方法

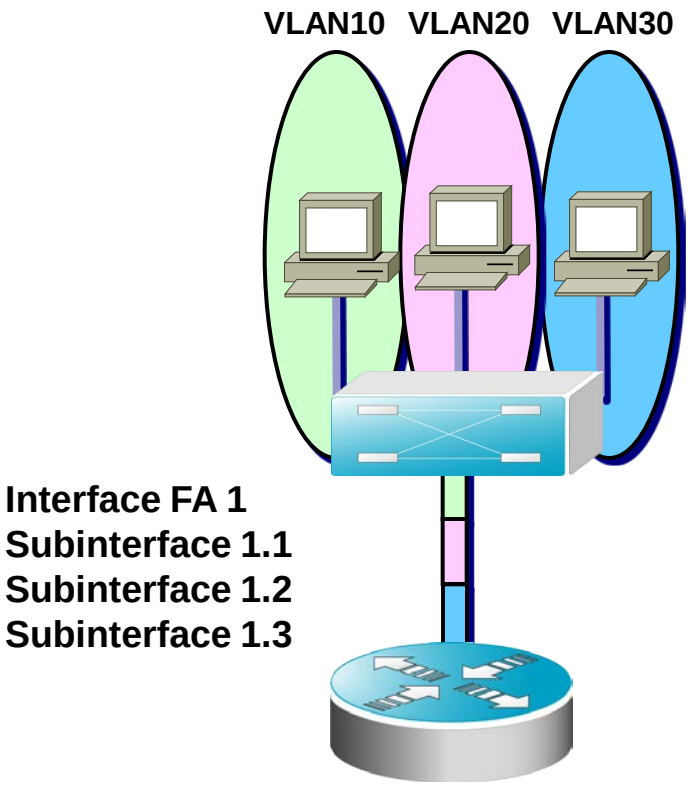


使用路由器进行VLAN间路由



- 多条链路连接多个VLAN

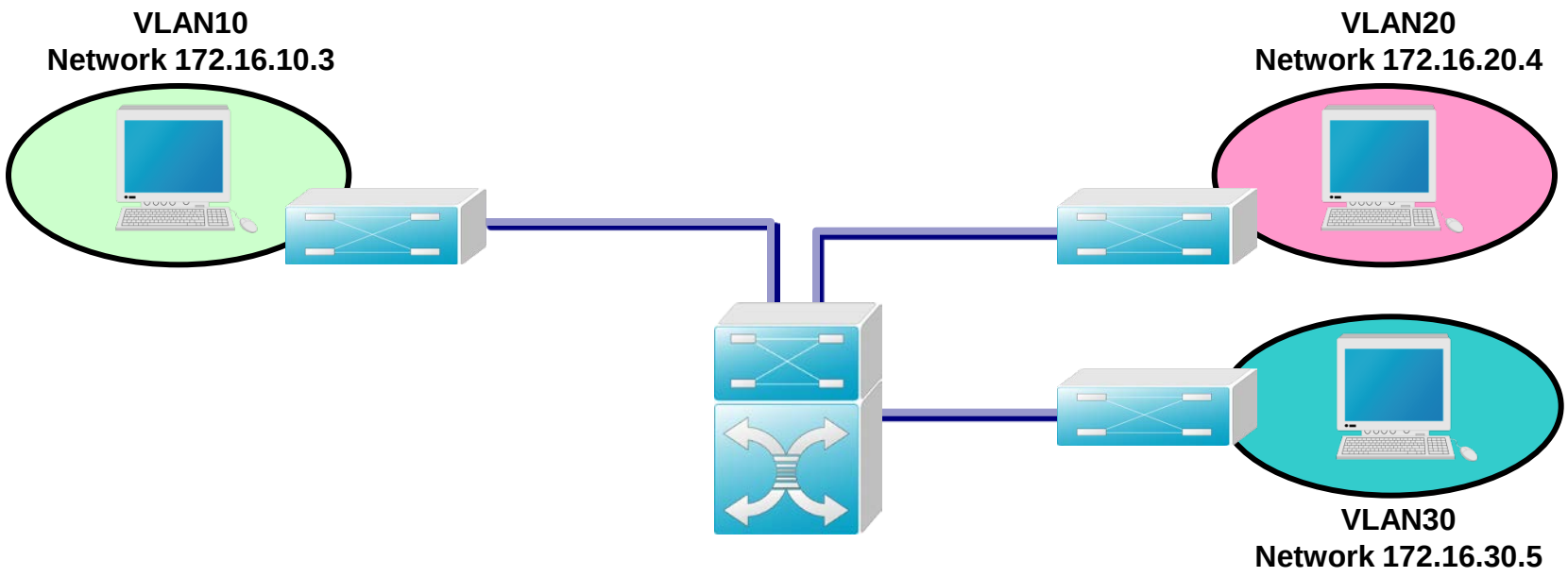
使用路由器进行VLAN间路由



- 一条链路连接多个VLAN

计算机网络实验室

使用三层交换机进行VLAN间路由

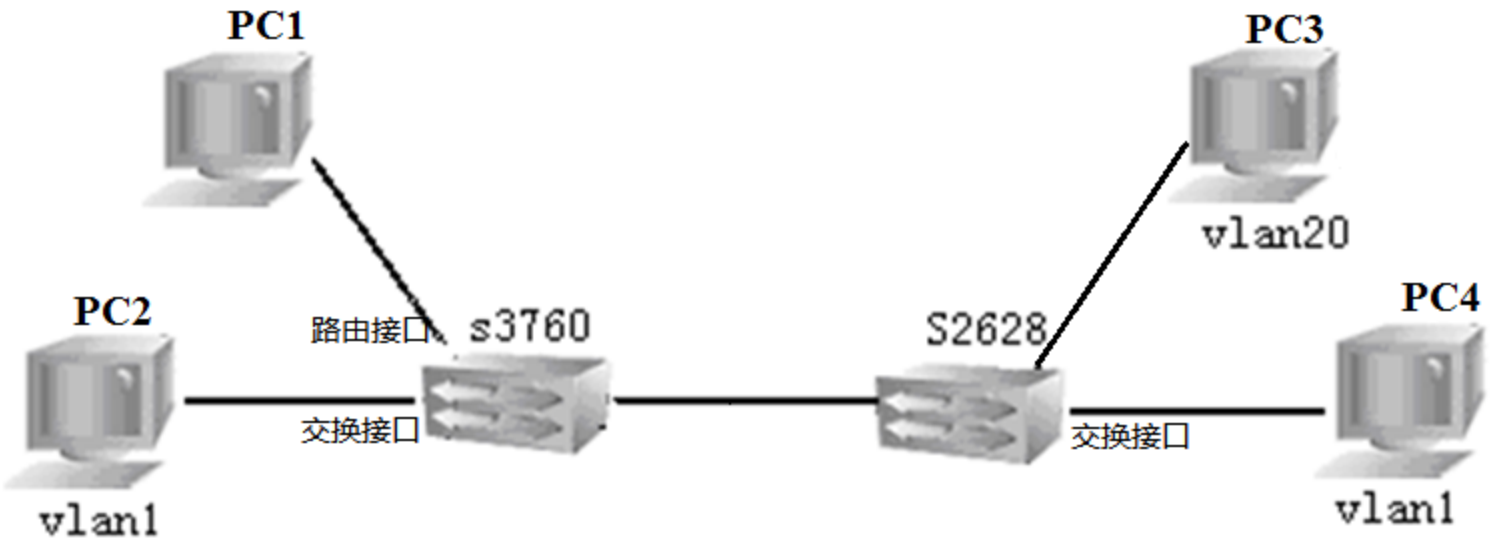


- 三层交换机在功能上实现了VLAN的划分、VLAN内部的二层交换和VLAN间路由的功能。

三层交换机路由功能配置

三层交换机路由接口配置

- 通过IP和VLAN，设置四台计算机属于三个子网
- 通过三层交换机的路由功能配置，使三个子网的计算机PC1、PC2、PC3、PC4都能互相通信



计算机网络实验室

三层交换机路由接口配置

- 三层交换机实现路由需要通过设置路由接口实现
- 设置路由接口有两种方式：
  - 将交换机的物理接口（以太网接口）设置为路由接口
  - 通过设置虚拟路由接口（虚拟VLAN接口）

三层交换机路由功能配置

- 三层交换机的所有以太网接口在默认情况下都属于二层接口(交换接口)，不具备路由功能
- 可以设置三层交换机的以太网接口为路由接口，给接口配置IP地址，实现路由功能。
- 对网络中每个VLAN可以设置一个虚拟VLAN接口与其关联，实现此VLAN与其它子网的路由

三层交换机路由功能配置

- 实验步骤
  - 进行接口和IP规划
  - 按规划连线，配置计算机的IP。
  - 创建vlan20，配置PC3连接的接口为vlan20
  - 配置交换机间的连接接口为trunk
  - 测试计算机间的连通性
  - 配置PC3连接的接口为路由接口
  - 配置虚拟vlan1接口和虚拟vlan20接口
  - 测试计算机间的连通性

实验参数规划

- 本实验中使用一台三层交换机和一台二层交换机。其中与PC1连接的为三层交换机S3760
- 四台计算机的IP规划为三个不同子网。它们的网关为与其相连的路由接口的IP（设置为路由接口的以太网口或虚拟vlan接口）

三层交换机物理路由接口配置

- 开启三层交换机的路由功能
  - switch(config)#ip routing
- 配置交换机接口的路由功能
  - switch(config)# interface fastethernet *mod-num/port-num*
  - switch(config-if)# no switchport(设置该接口为路由接口。要重设为交换接口，用switchport命令)
  - switch(config-if)# ip address IP地址 子网掩码

三层交换机虚拟vlan接口配置

- 创建每个VLAN三层虚拟vlan端口，并分配IP地址：
  - Switch(config)# interface vlan vlan-id
    （例：interface vlan 20，此接口会和vlan 20关联。）
  - Switch(config-if)# ip address address netmask

察看配置信息

- Switch# show ip interface brief
- Switch# show running-config
- Switch# show vlan

动态路由实验预习

- RIP路由协议工作原理
- OSPF路由协议工作原理
- 动态路由配置